③ SW
10

③-10 AI 진로 상담 에이전트

팀이 쓴 지시문으로 교사 계정에서 만든 진로 상담 챗봇에 질문하고, 답 하나를 커리어넷 공식 정보와 대조해 그럴듯하지만 틀린 답(환각)을 찾는 검증 미션

SW·AI 개발 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 6분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

진로 상담 챗봇의 답은 믿을 수 있을까? 지시문 한 줄이 환각을 줄일까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 지시문(시스템 프롬프트)으로 챗봇의 역할·규칙을 정한다
- 챗봇의 답을 공식 자료와 대조해 검증한다
- AI 상담과 사람 상담의 차이를 설명한다

현장의 AI · 진로 연결

대화형 AI 기획자는 챗봇이 지켜야 할 규칙(출처, 모를 때 대답, 개인정보)을 설계해요. 진로상담교사는 AI 정보를 확인하고 학생의 상황에 맞게 해석해 주는 역할을 해요.

👩‍💼 대화형 AI 기획자 · HCI·국어국문 | 👩‍💼 진로상담교사 · 교육학·상담심리 | 👩‍💼 AI 신뢰성 검증 전문가 · 컴퓨터공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 프롬프트 강좌	역할·규칙 지시 → 지시문
리터러시 강좌	환각 검증 → 미션
커리어넷	검증 자료

📒 오늘의 단어장

지시문(시스템 프롬프트)

환각

챗봇이 모든 대화에서 지키는 역할·규칙.

사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 말하는 것.

교차 검증

다른 믿을 만한 자료와 맞춰 보는 것.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **프롬프트 가이드** — 역할·규칙·예시를 분명히 프롬프트 엔지니어링 가이드 (Anthropic) ↗
2. **커리어넷 직업정보** — 학과·직업 정보 찾는 법 커리어넷 직업정보 ↗
3. **검증 순서** — ① 출처 묻기 ② 공식 자료와 대조 ③ 다르면 표시

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
검증 미션지 200장	1	5,000원
환각 사례 판넬 A2	1	8,000원
보너스 도장	1	4,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 25,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

노트북 2대(교사 계정 챗봇 화면) 노트북 1대(커리어넷 검증용)

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스) 커리어넷 직업정보 프롬프트 엔지니어링 가이드 (Anthropic)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 지시문 쓰기 (팀)

챗봇 지시문 예시

너는 고등학생 진로 상담 도우미야.
1) 학과·직업 정보를 말할 때는 참고할 공식 기관(커리어넷, 워크넷, 대학 홈페이지)을 함께 알려 줘.
2) 확실하지 않은 숫자(연봉, 경쟁률)는 말하지 말고 “공식 자료에서 확인하세요”라고 해.
3) 모르면 모른다고 말해.
4) 이름·학교·성적 같은 개인정보를 묻지 마.
5) 고민 상담이나 마음이 힘든 이야기에는 “선생님이나 상담 선생님께 꼭 이야기해 보세요”라고 안내해.
6) 답은 5줄 이내, 고등학생이 이해하기 쉬운 말로.

그림: 선생님이 교사 계정으로 챗봇(Gem 등)을 만들 때 넣어요

2 질문 30개로 시험 → 환각 사례 모으기

질문	챗봇 답(요약)	커리어넷 확인	판정
데이터 과학자가 되려면?	통계·컴퓨터 관련 학과, 수학 중요	관련 학과 일치	✓
○○대 ○○학과 정원은?	“40명입니다”(근거 없음)	공식 자료와 다름	환각
간호사 평균 연봉은?	숫자를 말함	지시문 위반	규칙 위반

그림: 리허설 검증표 — 환각 사례를 판넬로

3 검증 미션지

미션: AI 답 검증하기

① 질문 2개 하기
② 답 하나에 밑줄
③ 커리어넷에서 찾아 맞춰 보기
④ 같음 ✓ / 다름 × / 없음 ?

틀린 답을 찾으면 보너스 도장!

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

4 검증 흐름 판넬

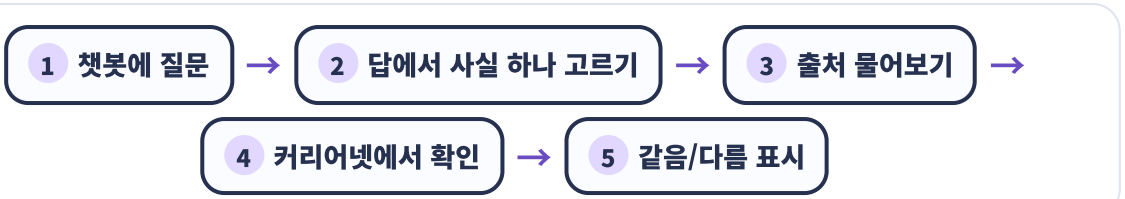


그림: 검증 5단계

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문
지시문에 “출처 밝히기·모르면 모른다” 규칙을 넣으면 틀린 답이 줄어들까?
가설
규칙이 있는 챗봇은 근거 없는 숫자를 덜 말해 환각 비율이 줄 것이다.
변인
독립변인: 지시문(규칙 없음/규칙 있음) · 종속변인: 30개 질문 중 환각·규칙 위반 답 수
실험·데이터 수집
• 같은 질문 30개를 두 챗봇(교사 계정)에 입력 • 커리어넷으로 판정
분석
챗봇별 환각 수 비교, 어떤 질문에서 많은지
결론 쓰는 법
“규칙 있는 챗봇의 환각은 ○개→○개. 숫자·정원 질문에서 가장 많았다.”

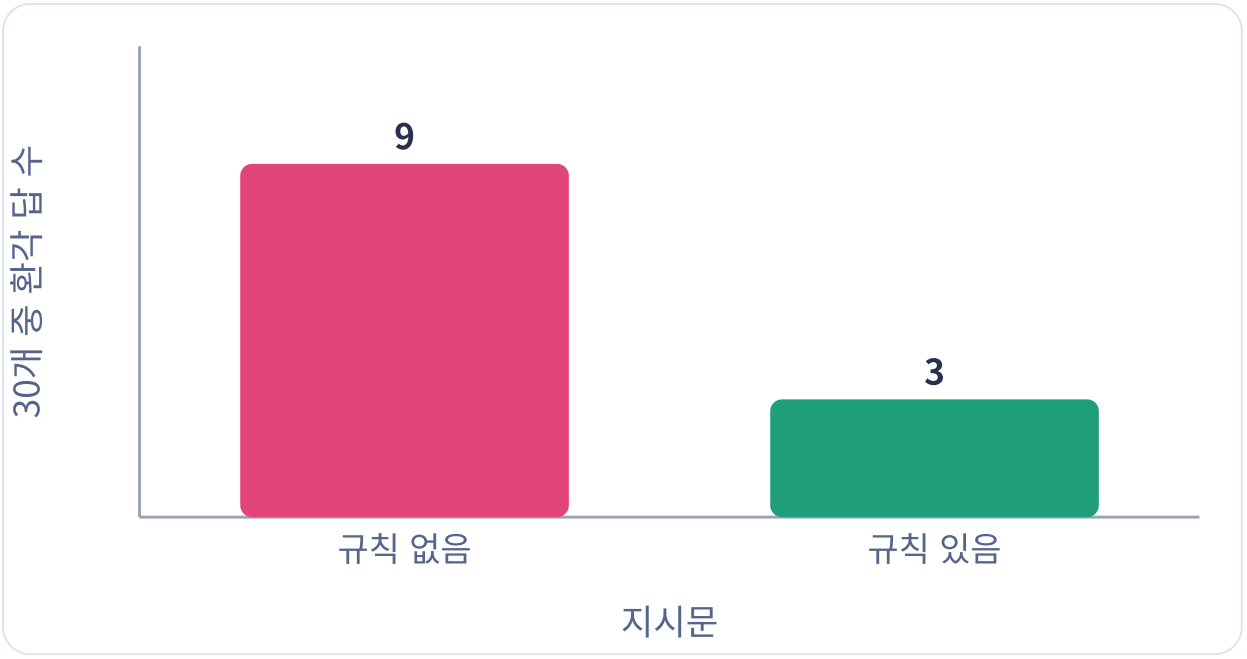


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

30초
안내
"AI 상담사의 답, 믿어도 될까요?"

2분
질문
진로 질문 2개(운영자가 교사 계정 화면에 입력)

2분
검증
답 하나를 커리어넷으로 확인

1분
토론
AI 상담 vs 사람 상담

30초
진로
진로상담교사 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "AI는 그럴듯하게 말하지만, 확인은 우리가 해야 해요. 출처를 묻는 습관이 가장 강한 무기예요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 특정 학과 정원·연봉처럼 숫자를 물으면 근거 없는 숫자를 그럴듯하게 말해요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 챗봇이 안 되면 미리 모은 답 카드로 검증 미션만 해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 학생·방문자는 교사 계정 화면에서만 질문하고 운영자가 입력을 도와요.
- 고민·마음이 힘든 이야기 같은 민감한 질문은 받지 않는다고 안내하고, 필요하면 상담 선생님을 안내해요.
- 방문자 이름·학교·성적은 입력하지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
지시문 작성, 선생님과 챗봇 생성

2주
질문 30개 시험·환각 사례

3주
지시문 비교 탐구, 미션지

마무리
답 카드 Plan B 출력

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

팀이 쓴 지시문으로 만든 진로 상담 챗봇의 답을 커리어넷 공식 정보와 대조해 환각을 찾는 검증 미션

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 프롬프트 강좌의 역할·규칙 지시로 챗봇 지시문을 쓰고, 리터러시 강좌의 환각 검증을 미션으로 만들며, 커리어넷을 검증 자료로 씁니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 챗봇의 답을 공식 자료와 대조하며 생성형 AI가 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 만들 수 있고 지시문 규칙이 이를 줄일 수 있다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

"AI 진로 상담사의 답, 믿어도 될까요?" 질문과 미션지를 건넵니다.

체험 (3~4분)

운영자의 도움으로 진로 질문 2개를 하고, 답 하나를 커리어넷에서 찾아 검증합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

학과 정원·연봉처럼 숫자 질문에서 챗봇이 근거 없는 답을 하는 환각을 찾아 보너스 도장을 받습니다.

정리·진로 카드 (1분)

AI 상담과 사람 상담의 차이를 이야기하고 진로상담교사·대화형 AI 기획자 진로 카드를 받습니다.

Plan B

챗봇 오류 시 미리 모은 답 카드로 검증 미션만 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 방문자가 지시문 규칙 한 줄을 추가해 답이 어떻게 바뀌는지 비교

- 도구 커리어넷 직업정보 (https://www.career.go.kr/)
- 문서 프롬프트 엔지니어링 가이드 (Anthropic) (https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)